

基于重磁电震多元地球物理方法的厚覆盖区富铁矿 矿体定位关键技术

朱裕振^{1 2*} 张灵莉³ 沈立军^{1 2} 张文艳^{1 2} 闫冰^{1 2} 汝亮^{1 2}

1 山东省煤田地质规划勘察研究院 山东省济南市 250104; 2 中国地球物理学会煤田地球物理重点实验室 山东省济南市 250104; 3 山东大学土建与水利学院 山东省济南市 250100

摘要: 通过多年的勘查实践, 总结出了一套适用于厚覆盖区富铁矿的找矿方法技术体系, 首先通过航空重磁测量快速圈定异常, 然后通过地面 1:1 万磁法测量及其位场转换精细剖析异常特征, 结合地质条件分析圈定有利局部磁异常, 再通过二维地震和广域电磁测量精细刻画地层结构, 结合钻孔及物性测试结果约束重磁反演, 区分矿与非矿异常, 圈定找矿靶区, 最后通过钻探验证与测井校正地球物理反演模型, 对物探成果进行优化解释, 形成了基于重磁电震多元地球物理方法的空-地-井立体探测技术体系, 可以有效减少地球物理解释多解性, 实现矿体准确定位。

关键词: 厚覆盖区, 富铁矿, 多元地球物理, 矿体定位

0 引言

2013 年以来, 山东省煤田地质规划勘察研究院等单位在山东省齐河-禹城地区新发现李屯、郭店、大张等大中型富铁矿 3 处 (见图 1), 全铁平均品位超过 55%, 取得铁矿空白区重大找矿新发现, 开辟了富铁矿找矿新区。尤其是北部李屯矿区, 见矿厚度 25~120m, 全铁最高品位达 69%, 是国内罕有的厚层高品位富铁矿, 找矿潜力巨大。

区内富铁矿上覆新生界厚度大 (900~1000m)、矿体埋藏深 (1300~1500m), 铁矿体引起的物探异常弱, 找矿难度大。本文系统总结了前期勘探工作的经验, 提出了厚覆盖区富铁矿找矿方法有效组合, 提高了探测精度和效果, 为国内相似地区找矿勘查工作提供了思路。

1 地质背景

研究区位于鲁西隆起区的西北边缘, 处于华北拗陷区与鲁西隆起区的连接部位。第四系广泛覆盖, 区内地层由老到新主要为: 奥陶系、石炭二叠纪月门沟群、二叠纪石盒子群、新近系、第四系, 其中奥陶系马家沟群碳酸盐岩是接触交代型铁矿的重要控矿围岩。区内构造以断裂构造为主, 各断层的性质与产状主要受齐广断裂、务头断层等区域性断裂构造的控制。

区域内岩浆岩隐伏产出, 分布较广泛, 以燕山晚期侵入岩为主。根据区内已有钻探资料, 岩体以中基性岩为主, 主要为闪长岩类, 岩性主要为辉石闪长岩、角闪闪长岩、闪长岩、石英闪长岩等, 穿插有辉长岩、辉绿岩、煌斑岩等岩脉。岩体主要侵位于奥陶系和石炭系-二叠系, 最高侵入层位为二叠系石盒子群上部, 石炭-二叠系月门沟群太原组和山西组则被普遍侵入, 李屯矿区揭露富铁矿体主要位于石炭系-二叠系与岩浆岩接触带附近的地层内。

2 地球物理平面异常特征

2.1 航空重磁异常特征

在 1:5 万航空重力测量布格重力异常图 (图 1) 上, 李屯-潘店-大张地区为一近南北向的重力高异常, 对应近南北向的中性岩浆岩带, 主要由深部侵入的高密度中生代燕山晚期闪长岩体引起, 其次还包含了上覆高密度奥陶纪灰岩的残留。李屯矿区位于该异常带的北端。

在 1:5 万航空磁测 ΔT 异常图 (图 1) 上, 存在北北东向高值磁异常带, 由北向南可进一步细分为李屯、潘店、大张三处正磁异常, 与各自对应的重力异常高度关联, 显示出一定的重磁同源特征, 在

主异常带的东侧及东北侧分布薛官屯、万庄两处相对小型磁异常。其中李屯、潘店、大张磁异常已知主要由近南北向中性岩浆岩带内中高磁性闪长岩体的局部凸起所致，同时异常内还包含了深部矽卡岩型铁矿体的叠加异常，三处异常分别对应李屯、郭店、大张铁矿床，是本区目前寻找矽卡岩型富铁矿的重点地段。薛官屯磁异常经验证主要成因为闪长岩体，万庄磁异常正在验证，其成因为闪长岩体的可能性较大。

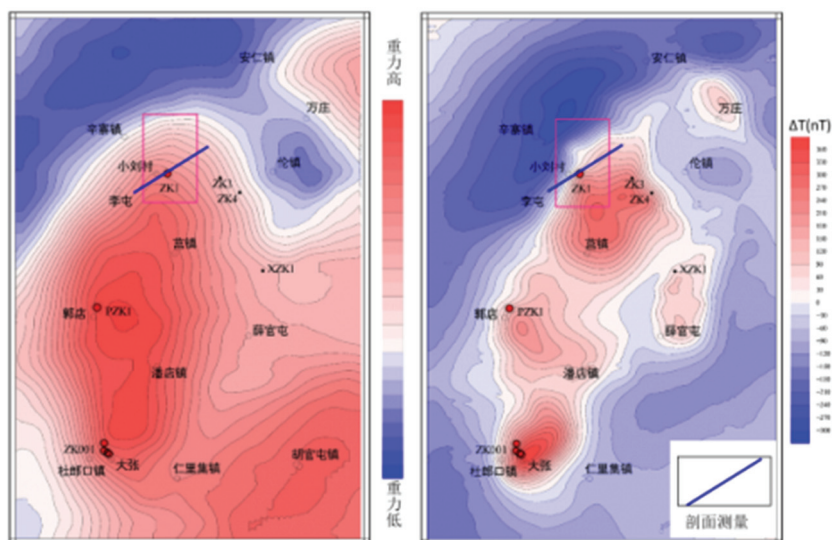


图1 重磁场平面异常特征

2.2 地面磁异常特征

李屯地区目前已完成验证钻孔7个，其中见矿钻孔5个，见矿厚度25~120米；矿化钻孔2个，见矿厚0.4~1.8米。见矿位置与1:1万地磁异常密切相关（图2），在 ΔT 异常图上位于局部异常的梯度带部位，在 ΔT 化极异常、剩余异常、垂向一阶导数异常、延拓和总梯度模异常图上均位于正异常中心；在 ΔT 化极标准差和水平梯度模图上位于负异常中心。

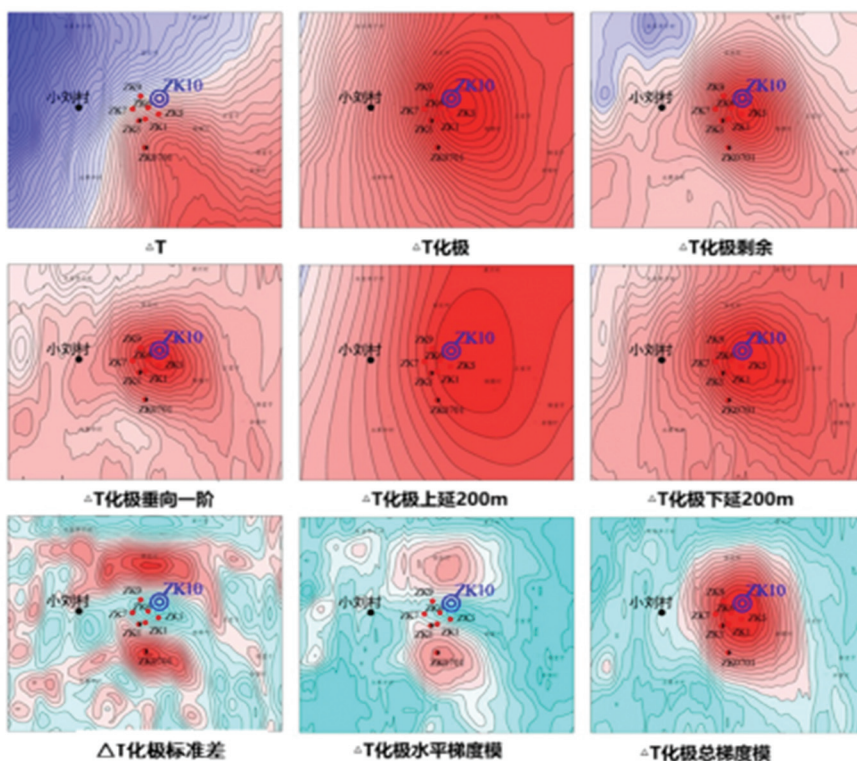


图2 李屯矿区 1:1 万地磁异常特征

3 地球物理剖面特征

为更好地区分矿与非矿异常,减少地球物理反演多解性,在综合分析平面异常特征的基础上开展综合地球物理剖面测量,通过二维地震和广域电磁法剖面测量,揭示区内地层、构造及岩浆岩展布特征,在此基础上,开展地震和电法双重约束下的 2.5D 重磁联合反演(图 3)。

通过地震和广域电磁测量,解释了新生代地层、石炭-二叠系、奥陶系和侵入岩体的分布特征,推断岩体西南部埋深较大,向北东方向逐渐变浅,并趋于稳定,未发现明显的岩体凸起,局部重磁异常为富铁矿体引起。物探解释结果与 ZK6、ZK7 钻孔揭露相吻合,见矿厚度分别为 95.4m、79.3m,TFE 平均品位均超过 55%,并据此布设了验证钻孔 ZK10,另外在叠道局部磁异常和万庄局部磁异常也具有相似的地球物理异常特征,分别布设了验证钻孔 ZK11 和 LZK1。

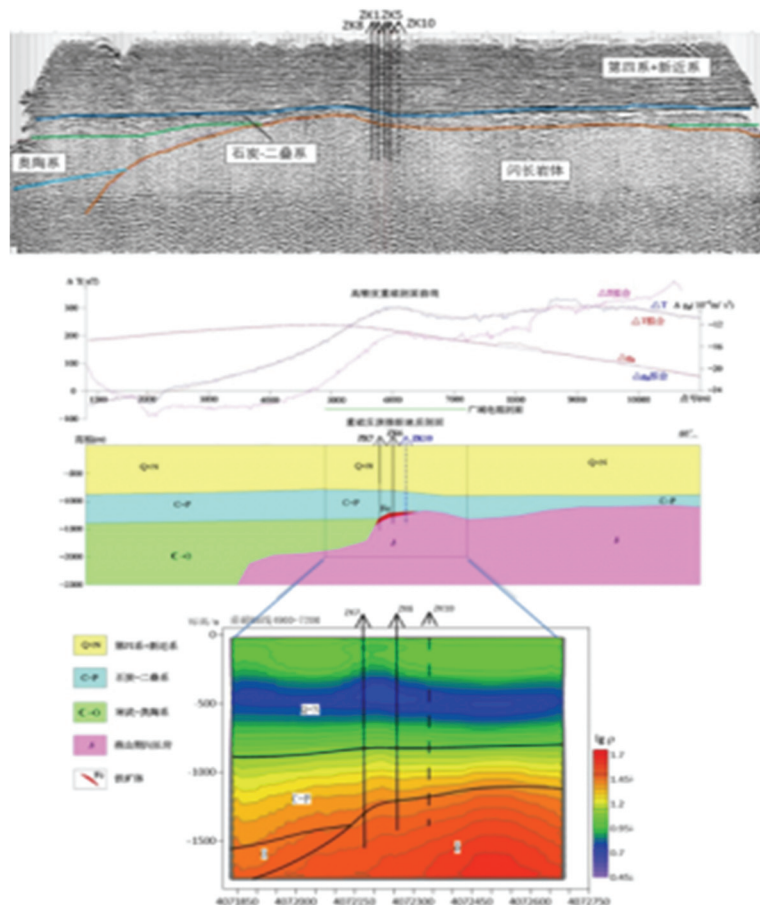


图 3 重-磁-电-震综合地球物理剖面

4 结论

在综合分析重磁场平面特征的基础上,开展地震和广域电磁测量,揭示区内地层、构造及岩浆岩空间分布特征,增加先验约束信息,进行地震和电法双重约束下的 2.5D 重磁联合反演,可有效提高反演精度。经钻探验证,该综合地球物理方法技术组合在厚覆盖区富铁矿找矿预测方面是行之有效的,对相似地区找矿具有重要的借鉴意义。

参考文献

- [1] 周明磊等. 山东齐河—禹城地区重磁场特征及找矿预测[J]. 物探与化探, 2021, 45(02): 301-307.
- [2] 沈立军, 朱裕振, 高志军等. 山东省禹城市李屯地区铁矿普查(续作)报告[R]. 山东省煤田地质规划勘察研究院, 2022.